

TEMPO DI GUERRA. LE NUVOLE TOSSICHE NELL'ATMOSFERA DEL SUD LIBANO

THE WEATHER OF WAR. THE TOXIC CLOUDS IN THE ATMOSPHERE OF SOUTH LEBANON

di / by AHMAD BAYDOUN*

Questo articolo si inserisce in una più ampia ricerca di dottorato che documenta e analizza l'impiego di munizionamento al fosforo bianco da parte di Israele nel Sud del Libano tra il 2023 e il 2024, materiale archiviato e reso pubblico attraverso la piattaforma *whitephosphorus.info*. La ricerca considera il cielo come uno spazio abitato e misurabile ed esamina il modo in cui le nubi tossiche prodotte dalla combustione penetrino nella stessa atmosfera che accoglie le ordinarie formazioni meteorologiche. L'obiettivo del presente contributo è distinguere tali nubi tossiche – generate dal fosforo bianco – da altre plume militari meno nocive e dai fenomeni atmosferici naturali quali nebbia, foschia o nubi basse. Tale distinzione risulta necessaria sia ai fini della documentazione ambientale sia per la tutela della salute civile, poiché l'aria che sovrasta un centro abitato è divenuta testimone di una nuova forma di fenomeno meteorologico potenzialmente letale se inalato o semplicemente se ci si trova immersi al suo interno¹. Questa condizione riflette una trasformazione della guerra contemporanea: dal colpire direttamente il corpo attraverso munizionamenti di precisione, all'impiego di armi indiscriminate come il fosforo bianco, che non distingue più tra obiettivi e non-obiettivi, coinvolgendo indistintamente esseri umani, animali, vegetazione, città e corsi d'acqua. Nel Libano meridionale, durante la guerra del 2023-2024 tra Hezbollah e Israele, la

This article is part of a broader PhD research that documents and analyzes the use of white phosphorus munitions by Israel in South Lebanon between 2023 and 2024, archived and made public through *whitephosphorus.info*. The research treats the sky as an inhabited and measurable space and examines how toxic clouds produced by combustion enter the same atmosphere as ordinary meteorological formations. The aim of this article is to distinguish these toxic clouds—generated by white phosphorus—from other, less toxic military plumes and from natural atmospheric phenomena such as fog, mist, or low cloud. The distinction is necessary for both environmental documentation and civilian health, since the air above a town has become a witness to a new form of weather phenomenon that can be lethal when inhaled or when existing within it.¹ This condition reflects a transformation in contemporary warfare: from directly striking the body through precision ammunition to the use of indiscriminate weapons such as white phosphorus, which no longer differentiates between target and non-target, and which affect humans, animals, vegetation, cities, and rivers alike. In South Lebanon during the 2023–2024 war between Hezbollah and Israel, the lower atmosphere often held clouds whose nature could not be immediately determined. Some belonged to ordinary weather phenomena such as clouds, mist, and fog, while others were traces of artillery smoke or explosions, and a considerable number were the unique

* Architetto libanese, PhD in corso presso la Technical University of Delft sui paesaggi naturali e antropici manipolati in ambito bellico.

Lebanese architect currently pursuing a PhD at the Technical University of Delft, focusing on natural and man-made landscapes manipulated in the context of warfare.

bassa atmosfera è stata spesso attraversata da nubi la cui natura non risultava immediatamente identificabile. Alcune erano riconducibili a fenomeni meteorologici ordinari – come nuvole, foschia o nebbia – mentre altre costituivano tracce di fumo d’artiglieria o di esplosioni. Un numero significativo, tuttavia, era formato dalle peculiari configurazioni di fumo dei pennacchi di fosforo bianco.

Non si intende affermare che i pennacchi generati da altre tipologie di armamenti siano innocui o privi di pericoli; tuttavia, il fosforo bianco si distingue per il suo comportamento chimico specifico, poiché produce un aerosol altamente tossico, capace di provocare ustioni cutanee e dei tessuti al semplice contatto nonché gravi danni all’apparato respiratorio se inalato². L’approccio qui proposto si fonda su tecniche di *open-source intelligence* sviluppate nel corso della ricerca di dottorato, facendo uso esclusivo di materiale pubblico – realizzato da residenti, giornalisti e amministrazioni locali – per analizzare la morfologia, il grado di opacità e la deriva di ciascun pennacchio, nonché per determinare con precisione le coordinate delle aree colpite³. Ogni registrazione verificata è trattata come una vera e propria misurazione spaziale, mentre i criteri di selezione dei materiali destinati all’archivio sono stati definiti attraverso un confronto diretto con esperti del settore. A seguito di incontri con specialisti in armamenti e tecnici di ordigni – finalizzati all’analisi della costruzione delle munizioni, del comportamento dei contenitori e delle firme note della dispersione del fosforo bianco – si è deciso di privilegiare le riprese che documentano i secondi immediatamente successivi allo scoppio iniziale, fase in cui le caratteristiche morfologiche del fosforo bianco risultano maggiormente distinguibili. Tali consultazioni hanno consentito di definire un protocollo operativo di selezione basato su criteri chiari: la presenza di un punto di origine visibile nel cielo, un avvio tentacolare coerente con la discesa di cunei incandescenti – all’interno dei quali è contenuto il composto di fosforo bianco – e, quando osservabili, i primi punti di innesco al suolo.

smoke formations of white phosphorus plumes.

This research does not claim that plumes produced by other forms of weaponry are harmless or without risk, but white phosphorus remains distinct in its chemical behavior as it produces a toxic aerosol that can burn skin and tissue on contact and cause severe respiratory damage when inhaled.²

The approach presented here builds on open-source intelligence techniques developed throughout the PhD research, using public visual material—recorded by residents, journalists, and municipalities—to assess the morphology, opacity, and drift of each plume and to determine the exact coordinates of the impacted territory.³ Each verified recording functions as a spatial measurement, and the procedures that determine which recordings enter the archive were developed through consultation with experts in the field.

After meeting with weapons experts and ordnance technicians to review munition construction, canister behavior, and the known signatures of white phosphorus dispersal, the decision was made to prioritize footage that captures the immediate seconds following the initial burst, where the morphological traits of white phosphorus are most distinct. These consultations established a practical selection protocol: a visible point of origin in the sky, a clear tentacular onset consistent with the descent of burning wedges—where the white phosphorus compound is stored—and, when visible, early ground ignition points. This process minimizes false positives and eliminates public confusion with similar plumes of other weaponry. In this research, the vetting of white phosphorus incidents relied exclusively on visual evidence without the use of news reports or personal testimonies from the ground.

The classification framework that results from these distinctions forms the basis of the Plumes page on the digital archive. That page compiles verified recordings of atmospheric events documented across South Lebanon, where most plumes are

◀ 1. Sequenze di fotogrammi estratti da registrazioni civili verificate che documentano le diverse fasi della dispersione del fosforo bianco nel Libano meridionale (2023-2024). Le immagini mostrano la formazione di un aerosol bianco ad alta densità che, in differenti momenti della giornata, tende a sovrapporsi e a confondersi visivamente con gli strati nuvolosi dell'atmosfera circostante. Fonte: whitephosphorus.info/plumes.

1. Sequential frames from verified civilian recordings showing phases of white phosphorus deployment over South Lebanon (2023-2024). The sequences capture the formation of a dense white aerosol that merges visually with surrounding cloud layers at different times of the day. Source: whitephosphorus.info/plumes.



Questo metodo riduce sensibilmente il rischio di falsi positivi ed evita confusioni con pennacchi visivamente simili prodotti da altri sistemi d'arma. Nel presente studio, la validazione degli episodi di utilizzo di fosforo bianco si basa esclusivamente su evidenze visive, senza fare ricorso a fonti giornalistiche né a testimonianze dirette raccolte sul campo.

Il quadro classificatorio che deriva da tali distinzioni costituisce il fondamento della sezione Plumes dell'archivio digitale. Questa sezione raccoglie registrazioni verificate di eventi atmosferici documentati nel Libano meridionale, un contesto in cui la maggior

clearly visible. The aim of the catalogue is to make the atmosphere measurable, establishing a typology of airborne forms that can be compared visually and temporally.

Verified examples are organized according to munition, texture, color, persistence, altitude, and drift behavior, allowing each new incident to be positioned within a defined morphological spectrum. Each entry in the catalogue functions as both evidence and reference. Together, these entries form a comparative dataset through which recurrent plume geometries can be cross-examined against other verified events.

parte dei pennacchi risulta chiaramente osservabile. L'obiettivo del catalogo è rendere l'atmosfera oggetto di misurazione, attraverso la definizione di una tipologia di forme aerotrasportate comparabili sia sul piano visivo sia su quello temporale. Gli esempi validati sono organizzati secondo criteri multipli – tipologia di munizionamento, tessitura, cromia, persistenza, quota e comportamento di deriva – consentendo di collocare ogni nuovo evento all'interno di uno spettro morfologico previamente definito. Ciascuna voce del catalogo opera simultaneamente come evidenza empirica e come dispositivo di riferimento. Nel loro insieme, tali voci costituiscono un dataset comparativo che permette di mettere in relazione geometrie ricorrenti dei pennacchi con altri eventi verificati, rendendo possibile un'analisi trasversale delle loro configurazioni spaziali. Il catalogo visualizza inoltre la soglia sottile e instabile tra meteorologia e guerra, in particolare nei casi in cui armamenti incendiari – quali il fosforo bianco e le munizioni fumogene all'esacloroetano (HC) – producono cortine di fumo che, nel giro di pochi minuti, assumono caratteristiche visive assimilabili a nubi basse o a nebbie dense. In questo contesto, diventa cruciale operare una distinzione tra l'aria come fenomeno meteorologico e l'aria come materia chimicamente trasformata dai processi di combustione. Uno degli obiettivi principali della ricerca è la costruzione di una comprensione spaziale condivisa delle trasformazioni atmosferiche nel Libano meridionale, un territorio in cui l'aria è divenuta simultaneamente supporto della vita quotidiana e spazio di intervento militare. Attraverso procedure di classificazione rigorose e pratiche di verifica visiva sistematica, questo lavoro intende contribuire a restituire leggibilità a un medium ripetutamente reso opaco, offrendo ai residenti e a coloro che fanno ritorno uno strumento interpretativo per leggere il cielo che abitano, e concorrendo alla costruzione di un archivio scientifico e architettonico aperto dedicato al tempo atmosferico tossico. In parallelo al catalogo digitale, questa ricerca si avvale delle conoscenze sviluppate



The catalogue also visualizes the thin boundary between meteorology and warfare, especially as incendiary weapons such as white phosphorus and hexachloroethane (HC) smoke munitions produce smoke screens that, within minutes, resemble low clouds or dense fog. Thereby, it becomes very important to distinguish between air that belongs to weather and air that has been chemically transformed by combustion. One of the main aims is to build a shared spatial understanding of atmospheric change in South Lebanon, where air has become a site of both daily life and military intervention. Through precise classification and visual verification, this work tries to contribute some clarity to a medium that has been repeatedly obscured, to give residents and people returning a way to read the sky they inhabit, and to contribute to an open scientific and architectural record of toxic weather.

► 2. Fotogrammi in sequenza tratti da una registrazione verificata che mostrano l'impiego di munizioni al fosforo bianco su Kfar Kila, nel Libano meridionale, il 14 gennaio 2024. Source: https://x.com/kann_news/status/1746507718662242687.
2. Sequential stills from a verified recording showing the deployment of white phosphorus munitions over Kfar Kila, South Lebanon, on 14 January 2024. Source: https://x.com/kann_news/status/1746507718662242687.

► 3. Sequenze di fotogrammi tratte da registrazioni verificate che mostrano differenti tipologie di munizionamento aereo impiegate sul Libano meridionale (2023-2024). Le immagini documentano comportamenti contrastanti dei pennacchi - dagli impatti di ordigni ad alto esplosivo e dai razzi illuminanti fino alla dispersione del fosforo bianco - utilizzati per definire criteri visivi comparativi all'interno del catalogo whitephosphorus.info/plumes.

3. Sequential frames from verified recordings showing different forms of aerial munitions used over South Lebanon (2023-2024). The images capture contrasting plume behaviors—from high-explosive impacts and illumination flares to white phosphorus dispersal – used to establish comparative visual criteria within the whitephosphorus.info/plumes catalogue.



dai residenti che hanno sperimentato direttamente l'esposizione al fosforo bianco e hanno imparato a riconoscerlo attraverso i sensi, piuttosto che mediante strumenti di misurazione. Un residente ha raccontato di essersi svegliato una mattina di ottobre con la sensazione di stare sognando, poiché una luce bianca riempiva la stanza, impedendo la visione attraverso la finestra. Ha riferito che non si trattava di un periodo dell'anno in cui la nebbia potesse manifestarsi, eppure la vista del suo quartiere era completamente scomparsa. Altri hanno ricordato di aver percepito l'odore prima ancora di vedere il pennacchio:

In parallel with the digital catalogue, this research draws on the knowledge developed by residents who experienced white phosphorus directly and learned to identify it through their senses rather than instruments. One resident told me that he woke up one October morning and thought he was dreaming because a white light filled the room, obscuring vision through the window. He said it was not the time of year when fog could appear, yet the view of his neighborhood had vanished. Others recalled the smell before they saw the plume, which was a sharp, chemical odor that spread quickly, sometimes

un effluvio acre e chimico che si diffondeva rapidamente, talvolta avvertibile prima che la nube stessa li raggiungesse. Secondo le loro testimonianze, il fumo era denso, pesante e leggermente giallastro, si manteneva a bassa quota e persisteva per ore⁴. In altri casi, i residenti hanno iniziato a osservare sistematicamente la direzione del vento dopo che villaggi vicini erano stati colpiti dal fosforo bianco. Monitoravano la possibile deriva del fumo tossico verso i propri centri abitati e la probabilità che li raggiungesse, esponendo di fatto interi villaggi situati a centinaia di metri dal bersaglio iniziale.

Questa pratica ha messo in evidenza il carattere indiscriminato dell'arma, i cui effetti si estendono ben oltre l'obiettivo dichiarato. In numerosi centri lungo la frontiera, tale esposizione tossica ha dato luogo all'adozione di misure di protezione improvvisate: chiusura di porte e finestre, copertura dei serbatoi d'acqua sui tetti e permanenza negli spazi interni fino al diradarsi dell'aria⁵. Queste reazioni si sono verificate prima di qualsiasi ordine di evacuazione da parte di Israele e in un contesto di risposta tardiva da parte del governo libanese riguardo alle modalità di comportamento in presenza di fosforo bianco⁶.

In questo senso, l'osservazione locale è divenuta la prima linea di rilevamento, configurando una forma di meteorologia vernacolare fondata sulla memoria, sull'olfatto e sulla percezione visiva, piuttosto che su previsioni ufficiali o sistemi di telerilevamento.

Il quadro concettuale che ispira questo lavoro si fonda sulla definizione dell'aria proposta da Peter Sloterdijk come primo ambiente a divenire un mezzo di ostilità. In *Terror from the Air*, egli individua nell'introduzione dei gas velenosi nel 1915 il momento in cui la guerra ha cessato di operare esclusivamente su corpi e oggetti, iniziando invece ad agire attraverso l'atmosfera che li sostiene⁷. Il bersaglio si è così spostato dalla superficie visibile del nemico al mezzo invisibile della respirazione. L'aria è divenuta infrastruttura, e il respiro stesso una forma di esposizione.

perceptible even before the cloud itself reached them. They said the smoke was thick, heavy, and slightly yellow in color, settling close to the ground and remaining for hours.⁴ In other instances, residents began to study wind direction after nearby villages were struck with white phosphorus. They would monitor how the toxic smoke might drift toward their own towns and whether it would reach them, effectively exposing entire villages hundreds of meters away from the initial target.

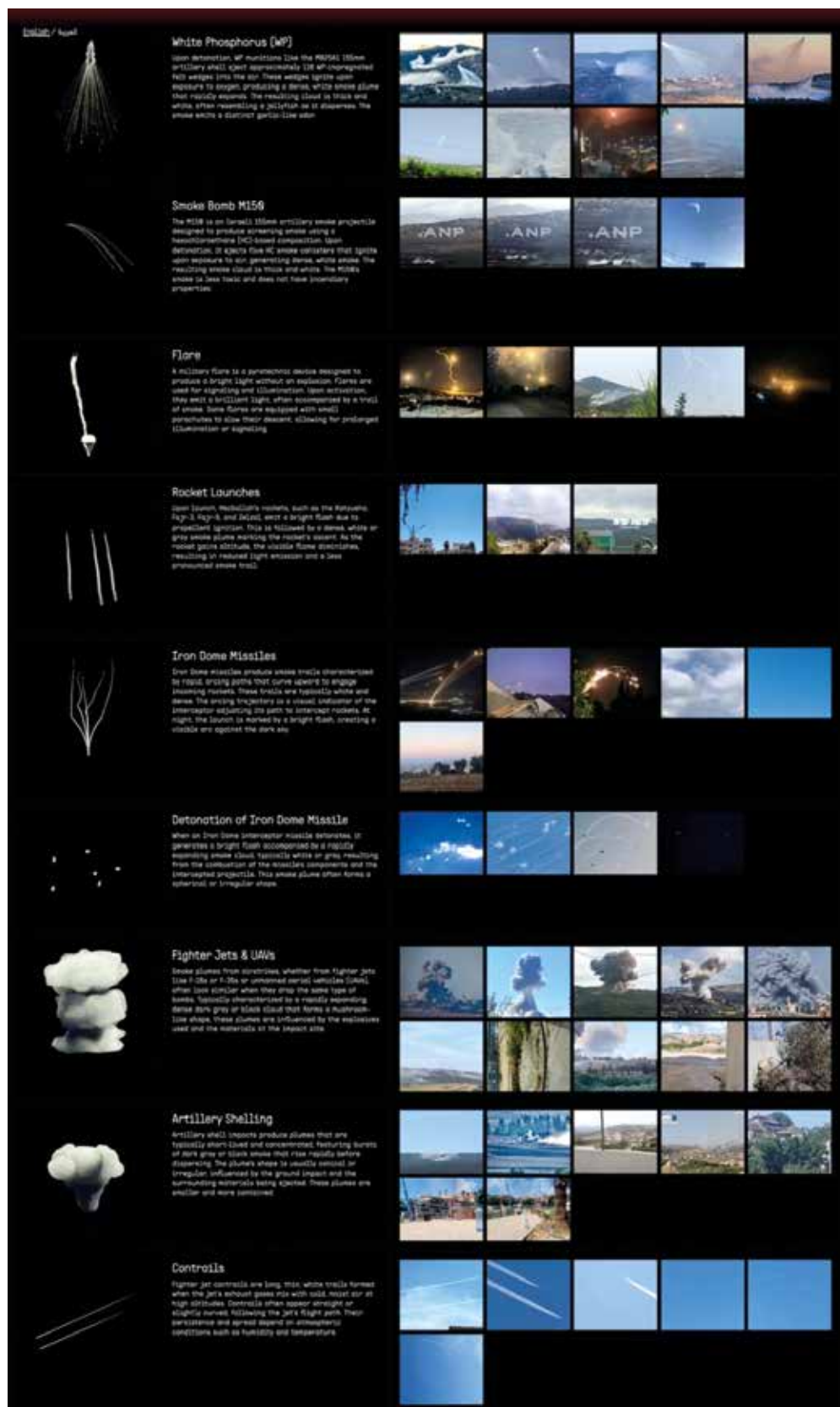
This practice revealed the indiscriminate nature of this weapon, whose effects extended beyond its intended target. In many towns along the border, this toxic exposure led to improvised protective measures: people shut windows and doors, covered water tanks on their rooftops, and remained indoors until the air cleared.⁵ This response took place before any evacuation order from Israel and amid a delayed reaction from the Lebanese government on how to act in the presence of white phosphorus.⁶

Thereby, local observation became the first line of detection, offering a form of vernacular meteorology grounded in memory, smell, and sight rather than official forecasts or remote sensing.

The conceptual frame that inspired this work follows Peter Sloterdijk's definition of air as the first environment to become a medium of hostility. In *Terror from the Air*, he identifies the introduction of poison gas in 1915 as the moment when warfare ceased to operate only on bodies and objects and began to operate through the atmosphere that sustains them.⁷ The target shifted from the visible surface of the enemy to the invisible medium of respiration. Air became infrastructure, and breathing itself a form of exposure. For Sloterdijk, this marked the birth of a new technical and political condition in which immunity and environment coincide whoever controls the air controls the limit between life and suffocation. The attack no longer required penetration of buildings or directly targeting the human body; it required a change in concentration or chemical composition of air.

Per Sloterdijk, ciò segna la nascita di una nuova condizione tecnica e politica in cui immunità e ambiente coincidono: chi controlla l'aria controlla il confine tra la vita e la soffocazione. L'attacco non richiede più la penetrazione degli edifici né il colpire direttamente il corpo umano, ma una modifica della concentrazione o della composizione chimica dell'aria. Il fosforo bianco qui documentato opera precisamente attraverso questa trasformazione, poiché il suo funzionamento dipende dalla modulazione dell'atmosfera. La combustione del fosforo bianco consuma ossigeno e rilascia aerosol fosforici che si legano all'umidità e si disperdono per deriva, generando un microclima temporaneo di opacità e tossicità⁸. Ciò che Sloterdijk descrive come "*occupazione tecnologica dell'aria*" diventa, in questo caso, una realtà osservabile e registrata nel cielo del Libano meridionale⁹. Ogni pennacchio verificato rappresenta un'istanza puntuale e localizzata di tale occupazione: un sistema meteorologico artificiale che interrompe la meteorologia naturale della regione. Nel complesso, questa ricerca ha verificato, geolocalizzato e registrato 248 episodi di impiego di fosforo bianco nel Libano meridionale¹⁰, rendendo l'intera area colpita una zona in cui la manipolazione ambientale risulta attiva. Il catalogo *Plumes* traduce questa condizione dal piano concettuale a quello della misurazione, convertendo il concetto di *atmoterrorismo* in un registro spaziale e visivo, in cui ogni voce identifica il momento preciso in cui l'atmosfera è stata chimicamente alterata e il luogo in cui tale alterazione è divenuta visibile. Attraverso questa trasposizione dalla teoria al dato, il catalogo dimostra come l'esercizio cartografico renda visibili e comparabili i concetti di Sloterdijk, trasformando l'atmosfera in un campo probatorio in cui il passaggio da fenomeno meteorologico ad arma, risulta tracciabile. La classificazione dei pennacchi si rivela dunque essenziale per comprendere l'aria come estensione misurabile del conflitto. Ogni registrazione verificata individua un momento in cui l'atmosfera sopra il Libano meridionale ha incorporato una

White phosphorus that is being documented here functions precisely through this transformation as its operation depends on the modulation of atmosphere. The combustion of white phosphorus consumes oxygen and releases phosphoric aerosols that attach to moisture and drift, creating a temporary micro-climate of opacity and toxicity.⁸ What Sloterdijk describes as the "*technological occupation of air*" becomes, in this case, an observable reality recorded across the sky of South Lebanon.⁹ Each verified plume represents a small, localized instance of that occupation: a human-made weather system that interrupts the region's natural meteorology. Collectively, this research verified, geolocated, and logged 248 instances of white phosphorus deployment in south Lebanon.¹⁰ This rendered the entirety of the impacted area as a zone where environmental manipulation is active. The *Plumes* catalogue translates this condition from concept to measurement. It converts the concept of *atmoterrorism* into a spatial and visual register, where each entry identifies the precise moment when the atmosphere was chemically altered and where that alteration became visible. Through this translation from theory to data, the *Plumes* catalogue demonstrates how this mapping exercise can visualize Sloterdijk's concepts. It turns the atmosphere into an evidentiary field in which the transition from weather to weapon is traceable and comparable. Each toxic cloud becomes a verified event whose coordinates, time, and morphology define a record of atmospheric manipulation. The classification of plumes is helpful for understanding air as a measurable extension of conflict. Each verified recording identifies a moment when the atmosphere above South Lebanon carried a chemical signature of warfare and, through analysis, converts that moment into spatial knowledge. The accumulation of these events forms a continuous record of how combustion altered local weather, producing a geography of exposure that remains traceable long after the attacks have ceased. The plume page on whitephosphorus.info/plumes brings



◀ 4. Screenshot del catalogo whitephosphorus.info/plumes che mostra la tassonomia visiva degli eventi aerotrasportati documentati nel Libano meridionale (2023-2024).
4. Screenshot from the whitephosphorus.info/plumes catalogue showing the visual taxonomy of airborne events documented in South Lebanon (2023-2024).

firma chimica della guerra e, attraverso l'analisi, converte tale momento in conoscenza spaziale. L'accumulo di questi eventi produce una registrazione continua di come la combustione abbia modificato il clima locale, generando una geografia dell'esposizione che rimane leggibile anche dopo la cessazione degli attacchi. La sezione *Plumes* di whitephosphorus.info/plumes riunisce questi frammenti in un sistema di riferimento unitario, consentendo di confrontare e rileggere ciascun pennacchio come parte di un più ampio archivio ambientale. Attraverso la mappatura dell'aria, essa definisce un vocabolario spaziale per condizioni altrimenti transitorie e difficilmente registrabili.

L'atto di classificare e visualizzare i pennacchi estende la cartografia architettonica al dominio dell'atmosfera, dove la tossicità deve essere misurata con precisione. Questa ricerca dimostra che il teatro di guerra contemporaneo include il cielo tanto quanto il suolo e che l'atmosfera è divenuta un campo abitato, sede dell'interazione tra arma, meteorologia e salute. Con l'introduzione di nuove tipologie di munizionamento, la mappa evolve in un documento ambientale che traccia come l'aria – un tempo mezzo condiviso e invisibile – sia divenuta prova materiale di tossicità. Nel preservare tali tracce, il progetto mantiene la leggibilità dell'atmosfera come parte della memoria collettiva del Libano meridionale: il registro di un cielo che ha osservato e trattenuto le cicatrici atmosferiche del conflitto in corso.

together these fragments into a single system of reference, allowing each plume to be compared and revisited as part of a broader environmental registry. Through the mapping of air, it defines a spatial vocabulary for conditions that are otherwise transient and sometimes difficult to register. The act of classifying and visualizing plumes extends architectural mapping to the domain of atmosphere, where toxicity must be measured with precision. This research demonstrates that the current theatre of war includes the sky as much as the ground and that the atmosphere. It has become an inhabited field that hosts the interaction between weapon, weather, and health. As more types of munitions enter the field, the map evolves into an environmental document that traces how air, once a shared and invisible medium, has become evidence of toxicity. In preserving these traces, the project maintains the legibility of the atmosphere as part of the collective memory of South Lebanon; a record of a sky that has witnessed and retained atmospheric scars of the ongoing conflict.

Note

1. Il fosforo bianco (WP) è una sostanza chimica che si incendia spontaneamente a contatto con l'ossigeno, bruciando a temperature elevate e producendo un denso fumo bianco composto da aerosol di pentossido di fosforo. I proiettili standard da 155 mm M825 disperdono 116 cunei di feltro impregnati di WP che continuano a bruciare durante la caduta, generando una nube persistente e altamente tossica. Sebbene impiegata per la creazione di cortine fumogene, quest'arma funziona come un dispositivo incendiario indiscriminato quando utilizzata in prossimità di aree civili, causando gravi ustioni, lesioni respiratorie e contaminazione ambientale (Armament Research Services 2017; Forensic Architecture 2014; HRW 2009; ICRC 1980).
2. U.S. Army Engineer Research and Development Center (ERDC), *Environmental Fate and Effects of White Phosphorus Obscurant/Smoke* (ERDC/CERL TR-04-29), Champaign, IL, 2004, pp. 47-48.
3. Con Open-Source Intelligence (OSINT) si intende la raccolta e l'analisi di informazioni provenienti da fonti pubblicamente accessibili – quali video, fotografie, immagini satellitari e contenuti dei social media – al fine di verificare eventi, localizzare evidenze e stabilire fatti attraverso metodologie riproducibili.
4. Human Rights Watch, *Lebanon: Israel's White Phosphorus Use Risks Civilian Harm*, 5 giugno 2024. Disponibile su: <https://www.hrw.org/news/2024/06/05/lebanon-israels-white-phosphorus-use-risks-civilian-harm>
5. Al Jazeera, *Israel's Use of White Phosphorus in Lebanon Sparked Panic and Injury*, 18 ottobre 2023. Disponibile su: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/13/israel-using-white-phosphorus-in-gaza-lebanon-endangering-civilians-hrw>
6. Reuters, *Lebanon Says Israel Used White Phosphorus, Causing Crop and Respiratory Damage*, 19 ottobre 2023.
7. Peter Sloterdijk, *Terror from the Air*, trad. di Amy Patton e Steve Corcoran, Los Angeles: Semiotext(e), 2009, pp. 9-19.
8. U.S. Army Engineer Research and Development Center (ERDC), *Environmental Fate and Effects of White Phosphorus Obscurant/Smoke* (ERDC/CERL TR-04-29), Champaign, IL, 2004, pp. 47-48.
9. Peter Sloterdijk, *Terror from the Air*, p. 13.
10. Ahmad Baydoun, *WhitePhosphorus.info: An Open-Source Archive on the Use of White Phosphorus in South Lebanon (2023-2024)*, TU Delft, 2024. Disponibile su: <https://whitephosphorus.info> (consultato nell'ottobre 2025).

Notes

1. White phosphorus (WP) is a chemical that ignites spontaneously in contact with oxygen, burning at high temperatures and producing dense white smoke composed of phosphorus pentoxide aerosols. Standard 155 mm M825 shells disperse 116 felt wedges soaked in WP that continue to burn while falling, generating a persistent and highly toxic cloud. Although used for smoke screening, the weapon functions as an indiscriminate incendiary when deployed near civilians, causing severe burns, respiratory injury, and environmental contamination (Armament Research Services 2017; Forensic Architecture 2014; HRW 2009; ICRC 1980).
2. U.S. Army Engineer Research and Development Center (ERDC), *Environmental Fate and Effects of White Phosphorus Obscurant/Smoke* (ERDC/CERL TR-04-29), Champaign, IL, 2004, pp. 47-48.
3. Open-Source Intelligence (OSINT) refers to the collection and analysis of information available from publicly accessible sources, such as videos, photographs, satellite imagery, and social media posts—to verify events, locate evidence, and establish facts with reproducible methods.
4. Human Rights Watch. *Lebanon: Israel's White Phosphorus Use Risks Civilian Harm*, 5 June 2024. Available at: <https://www.hrw.org/news/2024/06/05/lebanon-israels-white-phosphorus-use-risks-civilian-harm>
5. Al Jazeera. *Israel's Use of White Phosphorus in Lebanon Sparked Panic and Injury*, 18 October 2023. Available at: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/13/israel-using-white-phosphorus-in-gaza-lebanon-endangering-civilians-hrw>
6. Reuters. *Lebanon Says Israel Used White Phosphorus, Causing Crop and Respiratory Damage*, 19 October 2023.
7. Peter Sloterdijk, *Terror from the Air*, trans. Amy Patton and Steve Corcoran, Los Angeles: Semiotext(e), 2009, pp. 9-19.
8. U.S. Army Engineer Research and Development Center (ERDC), *Environmental Fate and Effects of White Phosphorus Obscurant/Smoke* (ERDC/CERL TR-04-29), Champaign, IL, 2004, pp. 47-48.
9. Peter Sloterdijk, *Terror from the Air*, p. 13.
10. Ahmad Baydoun, *WhitePhosphorus.info: An Open-Source Archive on the Use of White Phosphorus in South Lebanon (2023-2024)*, TU Delft, 2024. Available at: <https://whitephosphorus.info> (accessed October 2025).